텀 프로젝트 과제 공지문

[소프트웨어 공학]

1. 과제 개요

본 과제는 한 학기 동안 팀 단위로 문제 정의부터 시스템 설계, 2회의 스프린트 개발까지 소프트웨어 개발 전 과정을 직접 수행하는 프로젝트이다. AI(생성형 AI 코딩 도구)의 활용을 전제로 하며, 요구사항을 이해하고 설계를 판단하며 AI의 결과물을 검증·수정할 수 있는 역량을 기르는 것을 목표로 한다.

본 학기에는 자유 주제 대신, 아래 2절에서 제시하는 두 가지 사전 주제 중 하나를 팀이 선택하여 진행한다. 두 주제는 전체 개발 규모가 유사하며, 각 주제별 요구사항 명세서가 사전에 제공된다.

2. 프로젝트 주제 선택

팀은 아래 두 주제 중 하나를 선택한다. 각 주제는 요구사항 명세서가 제공되며, 팀은 이를 기반으로 세부 사항(예: 화면 구성, 우선순위 일부 조정)을 조정할 수 있으나, 핵심 범위와 전체 규모는 유지한다. 주제 선택 후에는 원칙적으로 변경하지 않으며, 부득이한 경우 교수와 상의한다.

2-1. 주제 A — 도서관 좌석 예약 시스템 (LSRS)

- 배경: 도서관 좌석을 이용하려는 학생과 좌석 운영을 관리하는 담당자가 겪는 불편을 해소하는 예약 시스템
- 핵심 난이도: 동시 예약 방지(동시성 제어), QR 발급·체크인, 노쇼 자동 처리 스케줄러, 관리자 대시보드

2-2. 주제 B — 메뉴 추천 애플리케이션

- 배경: 사용자가 랜덤·식단 제약·개인 상황·음식 분류 네 가지 기준 중 하나로 메뉴를 추천 받고, 추천 받은 메뉴를 제공하는 주변 식당 정보까지 이어서 확인할 수 있는 애플리케이션
- 핵심 난이도: 행동 기반 개인화 선호도 통계 로직, 외부 지도/장소 검색 API(Naver) 연동, 관리자 메뉴 CRUD

두 주제는 총 개발 규모가 유사하도록 맞춰져 있으나 난이도의 성격이 다르므로, 팀의 성향과 선호에 맞추어 선택하는 것을 권장한다. 평가 방식은 두 주제에 동일하게 적용된다.

3. 팀 구성 및 진행 일정

팀 구성: **2인 1팀 (00분반) / 3인 1팀 (01분반)**

단계	기간(권장)	산출물
문제 정의	2주	문제정의서
백로그 작성	2주	Product Backlog
시스템 설계	2주	시스템 구조 설계서

단계	기간(권장)	산출물
Sprint 1	2~3주	동작하는 핵심 기능, 스프린트 로그①, 중간 데모
Sprint 2	2~3주	전체 기능 통합, 스프린트 로그②, 최종 데모

.

4. 제출 문서 및 분량 제한

제출 문서는 아래 4종(필수 3종 + 스프린트 로그)으로 정한다. 분량 제한을 초과한 부분은 채점에 반영하지 않는다.

문서	제출 회수	분량 제한
① 문제정의서	1회	5쪽 이내
② Product Backlog	1회 (계속 갱신)	표 형식, 쪽수 제한 없음
③ 시스템 구조 설계서	1회	7쪽 이내
④ 스프린트 로그	2회 (Sprint 1·2 종료 시)	회당 3쪽 이내

별도의 스프린트 계획서, 회고록, AI 사용 기록 문서는 요구하지 않는다. 관련 내용은 모두 ④ 스프린트 로그 한 문서 안에서 다룬다. 모든 문서에 대해서는 문서 양식이 제공된다. 문서 작성에도 AI를 활용할 수 있다. 그렇지만 내용의 타당성 검토와 최종 판단은 팀이 직접 수행한다.

5. 기술 스택 선택

아래 4가지 조합을 기본 선택지로 제시한다. 팀은 이 중 하나를 자유롭게 선택한다. (두 주제 모두 동일한 선택지가 적용된다.)

구분	Backend	Frontend
A	Spring Boot	Thymeleaf
B	Spring Boot	React
C	FastAPI	Jinja2 / Thymeleaf 유사
D	FastAPI	React

추가 선택지 허용: 위 4가지 조합 이외의 스택(예: Node.js/Express·NestJS, Django, Vue.js 등)도 팀이 선택 사유를 명확히 제시하면 교수 승인 하에 허용한다.

주제 B(메뉴 추천 애플리케이션)에서 외부 지도/장소 검색 API를 연동하는 경우, 선택한 기술 스택과 무관하게 별도의 API 키 발급 및 사용량 제한 확인이 필요하다.

6. AI 활용 지침

본 과제는 AI 코딩 도구(예: Claude, ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini 등)의 사용을 적극 권장한다. 다만 다음 사항을 반드시 준수한다.

- AI 사용 내역은 스프린트 로그를 통해 공개한다.
- 설계 문서 없이 곧바로 AI 에게 전체 구현을 맡기는 방식(무계획 바이브 코딩)은 지양한다. 설계 문서 제출 후 개발을 진행한다.
- 디버깅을 전적으로 AI 에 의존하지 않는다.

- 데모 시 자신이 작성/사용한 코드에 대해 "왜 이렇게 동작하는가"를 설명할 수 있어야 한다.

7. 평가 기준 (요약)

평가 항목	비중	주요 근거 문서
문제 탐색의 깊이	15%	문제정의서
요구사항 이해와 정의	20%	Product Backlog
설계 결정의 합리성	15%	시스템 구조 설계서
AI 활용 능력	10% + 10%	스프린트 로그 (AI 활용 요약, 오류 대응 사례)
실제 동작 완성도	15% + 15%	중간·최종 데모

8. 유의사항

- 분량 제한은 본문 기준이며, 표지·목차·참고문헌, 작성가이드는 쪽수에서 제외한다.
- 주제 A·B 의 전체 범위를 임의로 축소하는 것은 교수 승인이 필요하다. 축소 범위에 비례하여 감점 적용한다.